ДЗ 5

Дана проверочная матрица

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

размера 3×6 над полем F_2. Строим синдромную решётку для двоичного линейного кода, заданного этой матрицей.

Состояния решётки на каждом уровне i $(0 \le i \le 6)$ — это частичные синдромы

$$s_i = \sum_{j=1}^{i} c_j \cdot h_j \in \mathbb{F}_2^3$$

где h_j — j-й столбец H. Переход из состояния s_{i-1} в s_i возможен, если $s_i = s_{i-1} + c_i \cdot h_i$, $c_i \in \{0,1\}$

Начальное состояние $S_0 = 000$. Конечное состояние из подходящих слов — $S_6 = 000$.

Столбцы H (или трёхбитовые векторы):

$h_1 = (1,1,1)^T = 7$ $\qquad$ $h_4 = (1,0,1)^T = 5$

$h_2 = (0,0,1)^T = 1$ $\qquad$ $h_5 = (0,1,0)^T = 2$

$h_3 = (1,1,0)^T = 6$ $\qquad$ $h_6 = (1,0,0)^T = 4$

Построим решётку по уровням:

<u>Уровень 0</u> $S_0 = \{0\}$

<u>Уровень 1 ($h_1 = 7$)</u> Из 0: $c_1 = 0 \to 0$

$c_1 = 1 \to 0 + 7 = 7$

$S_1 = \{0, 7\}$.

<u>Уровень 2 ($h_2 = 1$)</u> Из 0: $0 \to 0$, $0 \to 1$

Из 7: $7 \to 7$, $7 \to 7 + 1 = 6$

$S_2 = \{0, 1, 6, 7\}$

NOTES

Уровень 3 ($h_3 = 6$)

Из 0: $0 \to 0$, $0 \to 6$
Из 1: $1 \to 1$, $1 \to 1+6=7$
Из 6: $6 \to 6$, $6 \to 6+6=0$
Из 7: $7 \to 7$, $7 \to 7+6=1$
$S_3 = \{0, 1, 6, 7\}$

Уровень 4 ($h_4 = 5$)

Из каждого $s \in S_3$: переходим в s и $s+5$.
Получаем все 8 состояний:
$0 \to 0, 5$; $1 \to 1, 4$; $6 \to 6, 3$; $7 \to 7, 2$
$S_4 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Уровень 5 ($h_5 = 2$)

Из каждого $s \in S_4$: переходим в s и $s+2$.
$S_5 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
Получаем:
$0 \to 0, 2$; $1 \to 1, 3$; $2 \to 2, 0$; $3 \to 3, 1$; $4 \to 4, 6$;
$5 \to 5, 7$; $6 \to 6, 4$; $7 \to 7, 5$.

Уровень 6 ($h_6 = 4$)

Из каждого $s \in S_5$: переходим в s и $s+4$.
$S_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
Переходы:
$0 \to 0, 4$; $1 \to 1, 5$; $2 \to 2, 6$; $3 \to 3, 7$; $4 \to 4, 0$;
$5 \to 5, 1$; $6 \to 6, 2$; $7 \to 7, 3$.

Полученная решётка в точности совпадает с описанной решёткой кода: состояния на каждом ярусе — это все возможные частичные синдромы, а рёбра соответствуют добавлению очередного символа уровневой статистики.

NOTES